

monocon_chuugoku.h 練習問題集（やさしめ・全10問）

高校生ものづくりコンテスト 電子回路組立部門 自作ライブラリの入力装置ドリル

対象装置：ロータリーエンコーダ／フォトインタラプタ／DC モータのフォトインタラプタ／タクトスイッチ1・2／フォトリフレクタ／トグルスイッチ／測距センサ

使い方の前提

- setup() の中で begin() を 1 回だけ呼ぶ。
- 7 セグ・LED・ステッピングはタイマ割り込みが裏で更新するので、dispn() や led() を呼べば表示は保たれる。
- delay() は使わず、loop() を止めない。
- 同じピンの in.d() は 1 ループにつき 1 回だけ呼び、返り値の .level / .htol / .ltoh を使い回す。
- スイッチはプルアップ（押す＝LOW）を前提にしている。押した瞬間は htol、離れた瞬間は ltoh。実機がプルダウンなら逆に読み替える。
- しきい値（フォトリフレクタ・測距）は実際のセンサ値を見て調整する。

ピン名の対応

コードは装置ごとの記号名で書いている。自分の配線に合わせて、記号名に実ピン（a0～a3 / d0～d3）を #define で割り当てる。フォトリフレクタと測距センサは必ずアナログ（a0～a3）にする。

記号名	装置	種類
ENCA / ENCB	ロータリーエンコーダ A 相 / B 相	デジタル
PINT	フォトインタラプタ	デジタル
DCINT	DC モータのフォトインタラプタ	デジタル
SW1	タクトスイッチ 1	デジタル
SW2	タクトスイッチ 2	デジタル
TGL	トグルスイッチ	デジタル
REF	フォトリフレクタ	アナログ（a0～a3）
DIST	測距センサ	アナログ（a0～a3）

使えるピンは 8 本なので 9 系統すべてを同時には割り当てられないが、各問で使う装置だけ定義すればよい。例：

```
#define ENCA a0
#define ENCB a1
#define SW1 d0
#define SW2 d1
#define DIST a2
```

練習問題

問1 トグルスイッチで LED を切り替える

課題：トグルスイッチが ON の間だけフルカラー LED を緑に点灯し、OFF のときは消灯する。

使う装置：トグルスイッチ、フルカラー LED

主に使う関数：in.d().level、led()、led.off()

問2 タクトスイッチ1で押した回数を数える

課題：タクトスイッチ1を押すたびにカウントを1増やし、7セグに表示する。0～9で数え、9の次は0に戻る。

使う装置：タクトスイッチ1、7セグ

主に使う関数：`in.htol()`、`dispn(int)`

問3 タクトスイッチ2の長押しでブザーを鳴らす

課題：タクトスイッチ2を1秒間押し続けたら、ブザーを0.2秒だけ鳴らす。押し続けても鳴るのは1回だけにする。

使う装置：タクトスイッチ2、ブザー

主に使う関数：`in.held()`、`bz(f, t)`

問4 ロータリーエンコーダで数値を作る

課題：エンコーダを回して0～99の数値を増減し、7セグに表示する。範囲の外には出ないようにする。

使う装置：ロータリーエンコーダ、7セグ

主に使う関数：`in.encClamp()`、`dispn(int)`

問5 フォトリフレクタで白黒を見分ける

課題：フォトリフレクタの下が黒ならLEDを赤、白なら緑にする。判定のしきい値は実際のセンサ値を見て決める。

使う装置：フォトリフレクタ、フルカラーLED

主に使う関数：`in.ref()`、`led()`

問6 測距センサの距離を表示する

課題：測距センサで測った距離（cm）を7セグに表示する。10cmより近いときはLEDを赤にする。

使う装置：測距センサ、7セグ、フルカラーLED

主に使う関数：`in.sok()`、`dispn(int)`、`led()`

問7 フォトインタラプタで遮りを検出する

課題：フォトインタラプタが遮られている間はLEDを青にし、遮られていないときは消す。あわせて、遮られた瞬間の回数を数えて7セグに表示する。

使う装置：フォトインタラプタ、フルカラーLED、7セグ

主に使う関数：`in.d()`（`level`と`htol`を使う）、`led()`、`dispn(int)`

問8 DCモータを決めた回転量だけ回す

課題：DCモータを回し、モータについたフォトインタラプタのパルスを数える。パルスが20回に達したらブレーキで止める。数えた回数は7セグに表示する。

使う装置：DCモータ、DCモータのフォトインタラプタ、7セグ

主に使う関数：`dm.drive()`、`in.ltoh()`、`dm.br()`、`dispn(int)`

問9 トグルON中だけエンコーダでDCモータの速さを変える

課題：トグルスイッチがONの間だけ運転する。運転中はエンコーダで0～255の速さを決め、その速さでDCモータを回す。速さは7セグに表示する。OFFのときはモータをフリー（空転）にして表示を消す。

使う装置：トグルスイッチ、ロータリーエンコーダ、DCモータ、7セグ

主に使う関数: `in.d().level`、`in.encClamp()`、`dm.drive()`、`dm.fr()`、`dispn(int)`

問 10 タクトスイッチでストップウォッチ

課題: タクトスイッチ 1 で計測を開始、タクトスイッチ 2 で停止するストップウォッチを作る。経過時間を 0.1 秒単位で 7 セグに表示する。

使う装置: タクトスイッチ 1、タクトスイッチ 2、7 セグ

主に使う関数: `in.htol()`、`Sw (start / stop / ms)`、`dispn(int)`

解答例

先に自力で書いてから見比べる用。動けばよいので書き方は一通りではない。

問 1 トグルスイッチで LED を切り替える

```
void setup() { begin(); }

void loop() {
  if (in.d(TGL).level == HIGH) led(G);
  else                          led.off();
}
```

問 2 タクトスイッチ 1 で押した回数を数える

```
int cnt = 0;

void loop() {
  if (in.htol(SW1)) cnt = (cnt + 1) % 10;
  dispn(cnt);
}
```

問 3 タクトスイッチ 2 の長押しでブザーを鳴らす

```
void loop() {
  if (in.held(SW2, 1000, LOW)) bz(nc5, 200);
}
```

問 4 ロータリーエンコーダで数値を作る

```
void loop() {
  dispn((int)in.encClamp(ENCA, ENCB, 0, 99));
}
```

問 5 フォトリフレクタで白黒を見分ける

```
void loop() {
  if (in.ref(REF, 500)) led(R); // 黒
  else                  led(G); // 白
}
```

問 6 測距センサの距離を表示する

```
void loop() {
  int cm = in.sok(DIST);
  dispn(cm);
  if (cm < 10) led(R);
  else        led.off();
}
```

問 7 フォトインタラプタで遮りを検出する

```
int pass = 0;
```

```

void loop() {
  de s = in.d(PINT);
  if (s.level == LOW) led(B); // 遮り中
  else led.off();
  if (s.htol) pass++; // 遮った瞬間
  dispn(pass);
}

```

問 8 DC モータを決めた回転量だけ回す

```

int pulse = 0;

void loop() {
  if (pulse < 20) {
    dm.drive(150);
    if (in.ltoh(DCINT)) pulse++;
  } else {
    dm.br();
  }
  dispn(pulse);
}

```

問 9 トグル ON 中だけエンコーダで DC モータの速さを変える

```

void loop() {
  if (in.d(TGL).level == HIGH) {
    int spd = (int)in.encClamp(ENCA, ENCB, 0, 255);
    dm.drive(spd);
    dispn(spd);
  } else {
    dm.fr();
    dispOff();
  }
}

```

問 10 タクトスイッチでストップウォッチ

```

Sw sw;

void loop() {
  if (in.htol(SW1)) sw.start();
  if (in.htol(SW2)) sw.stop();
  dispn((int)(sw.ms() / 100)); // 0.1 秒単位
}

```